



CatcherX

捕手の認知-運動過程の循環に着目した
VRシミュレータ

福知山公立大学 情報学部

B3 山口瑞悠 藤井叙人 橋田光代

背景 野球コンテンツにおける捕球

既存のコンテンツ

捕球の扱い

打撃・投球・走塁・打球処理などを
プレイヤ操作として実装

捕球そのものは
自動処理・簡略化されることが多い
技術の習得支援はある

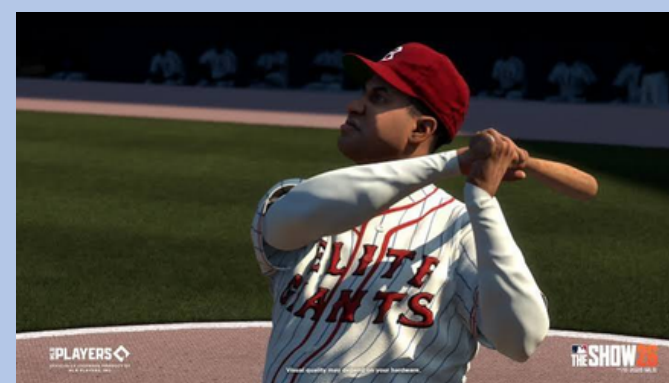
音声指示を用いたVR捕球トレーニングシステムの開発と評価 [山口(雄)ら, 2024]

Gino.Baseball: 時空間歪曲を用いた野球の捕球技術習得ソフトウェアの提案 [鈴木ら, 2024]



パワプロ2026 <https://www.konami.com/pawa/2026-2027/>

MLB THE SHOW26 <https://theshow.com/>



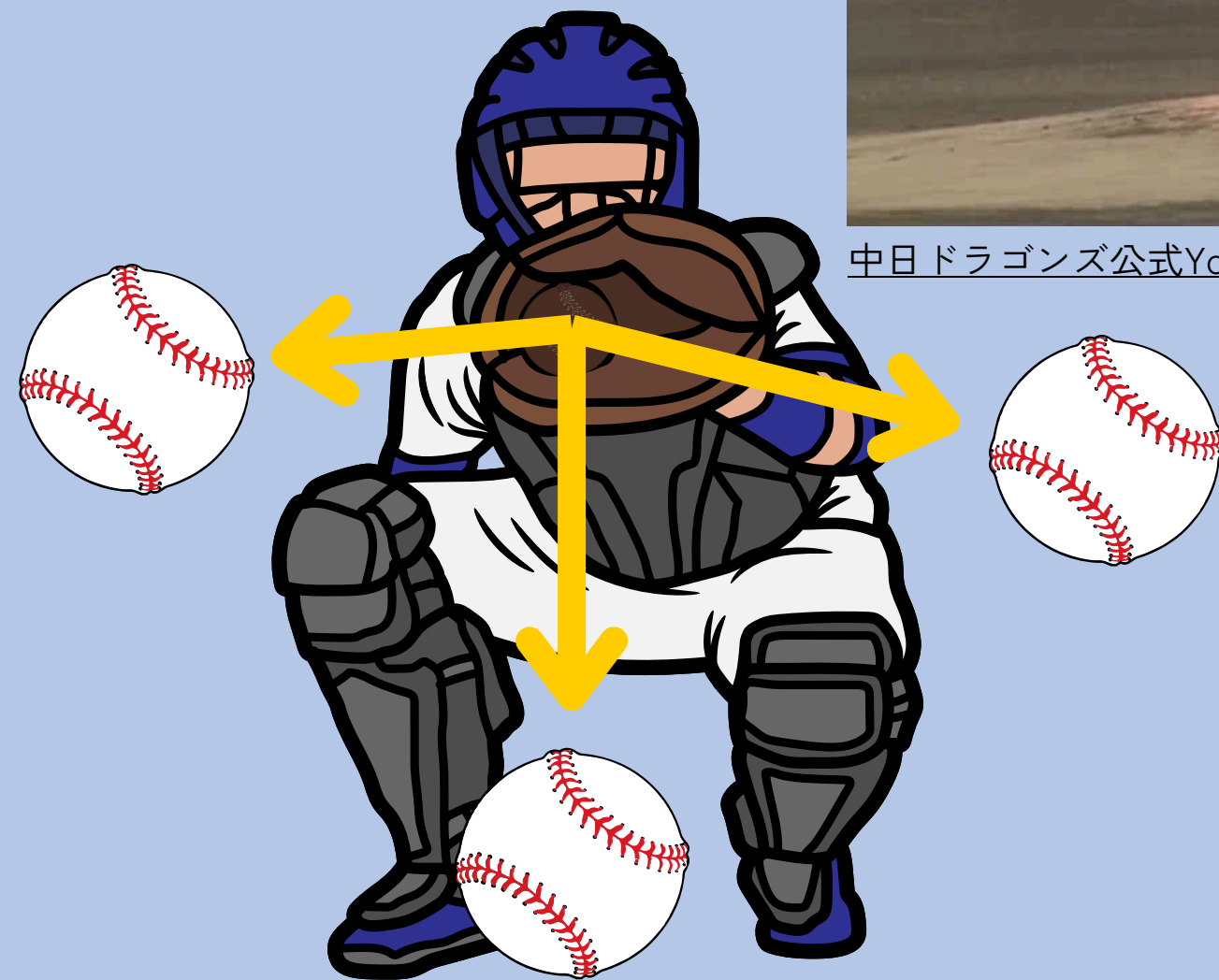
プロスピ2026 <https://www.konami.com/games/prospi/2026/jp/ja/>

背景

「捕る」という行為



中日ドラゴンズ公式YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=qFIFiJNzQHw&t=15214s>



構えた位置で待つ
→ ミットの移動は不要

ミットと腕を動かす
→ 実投球に合わせた補正が必要

捕球の過程

⑤

身体補正

④ の予測に基づき
構えを調整する



⑥

捕球

ミットで球を捕り
衝撃を吸収する



捕球の過程 投球準備と軌道の予測

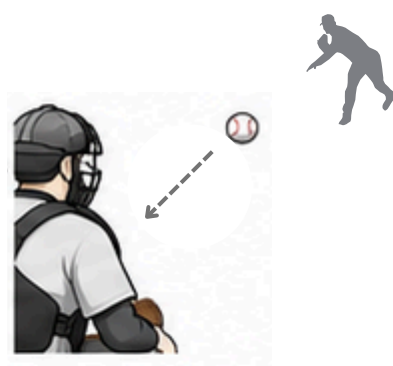
② 身体準備待機

予測に基づき
構えて球を待つ



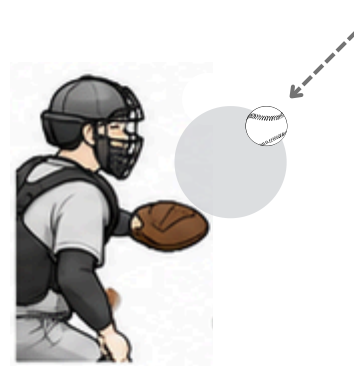
③ 軌道を見る

リリースされたら
球の軌道を見る



④ 軌道の再予測

情報をもとに
到達地点を予測する



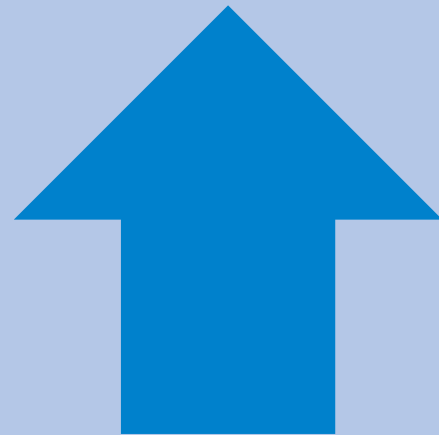
⑤ 身体補正

④ の予測に基づき
構えを調整する



⑥ 捕球

ミットで球を捕り
衝撃を吸収する



捕球の過程 投球準備と軌道の予測

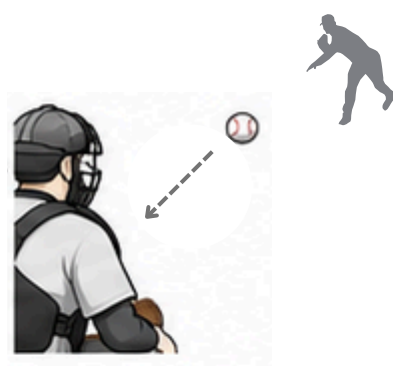
② 身体準備待機

予測に基づき
構えて球を待つ



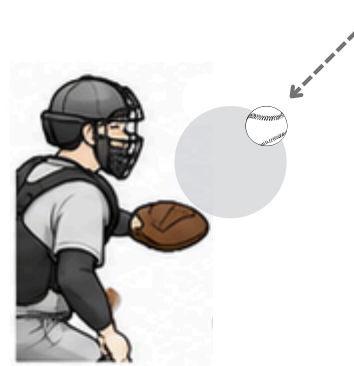
③ 軌道を見る

リリースされたら
球の軌道を見る



④ 軌道の再予測

情報をもとに
到達地点を予測する



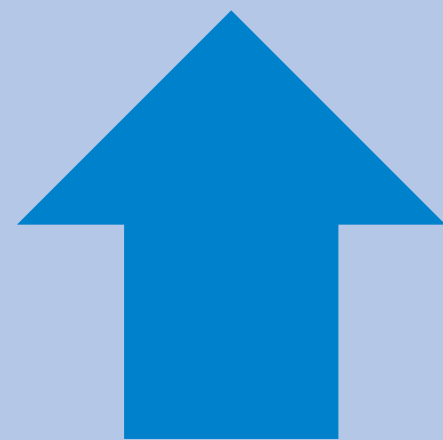
⑤ 身体補正

④ の予測に基づき
構えを調整する



⑥ 捕球

ミットで球を捕り
衝撃を吸収する



捕球の過程 投球準備と軌道の予測

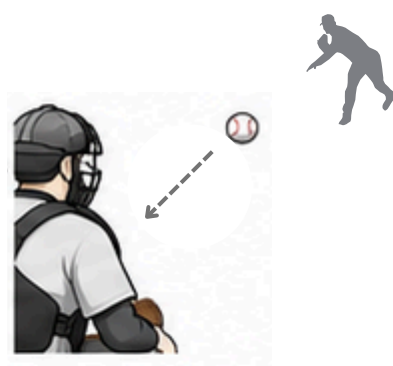
② 身体準備待機

予測に基づき
構えて球を待つ



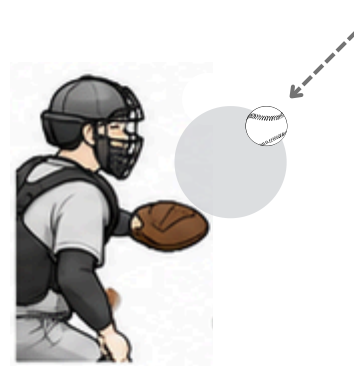
③ 軌道を見る

リリースされたら
球の軌道を見る



④ 軌道の再予測

情報をもとに
到達地点を予測する



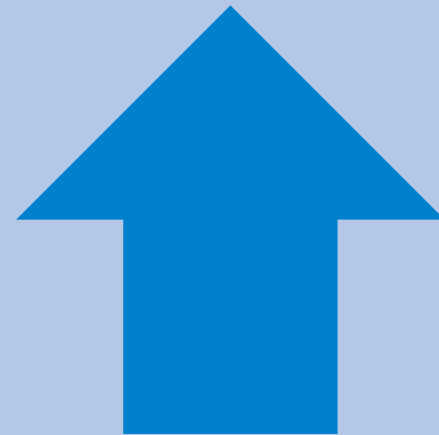
⑤ 身体補正

④ の予測に基づき
構えを調整する



⑥ 捕球

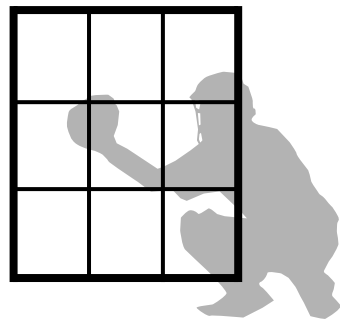
ミットで球を捕り
衝撃を吸収する



捕球の過程 球種とコースの指示

①
配球

球種/コースを
指示する



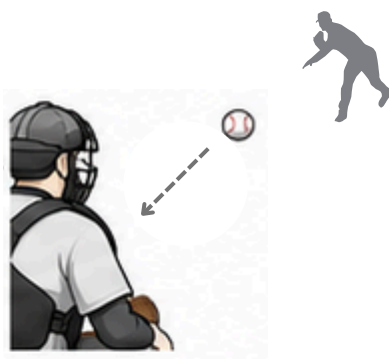
②
身体準備待機

予測に基づき
構えて球を待つ



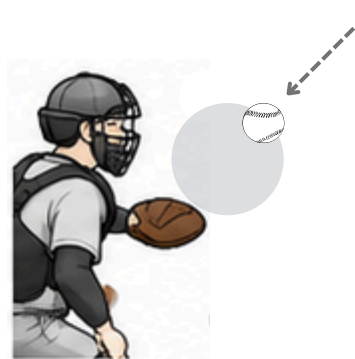
③
軌道を見る

リリースされたら
球の軌道を見る



④
軌道の再予測

情報をもとに
到達地点を予測する



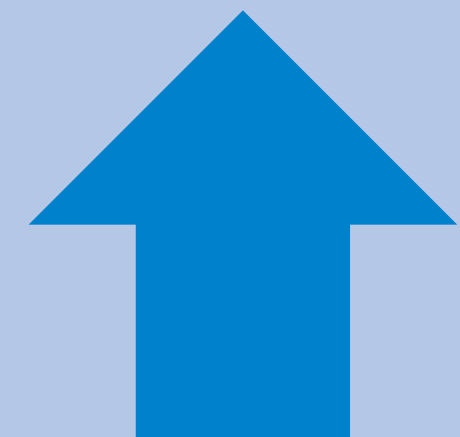
⑤
身体補正

④の予測に基づき
構えを調整する



⑥
捕球

ミットで球を捕り
衝撃を吸収する



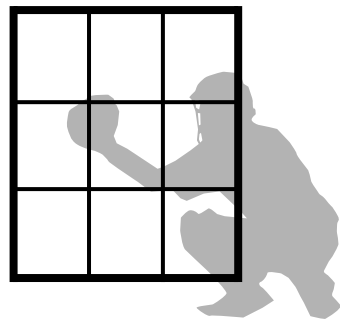
捕球の過程

打者の反応とBSOを踏まえて次の配球を思考

ボール・ストライク・アウト

①
配球

球種/コースを
指示する



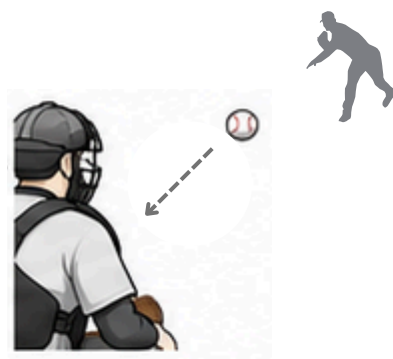
②
身体準備待機

予測に基づき
構えて球を待つ



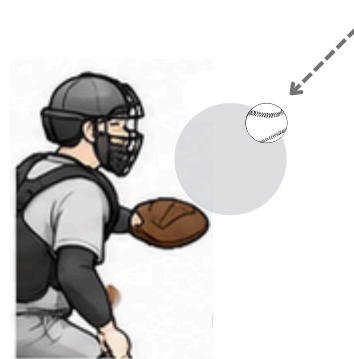
③
軌道を見る

リリースされたら
球の軌道を見る



④
軌道の再予測

情報をもとに
到達地点を予測する



⑤
身体補正

④の予測に基づき
構えを調整する



⑥
捕球

ミットで球を捕り
衝撃を吸収する



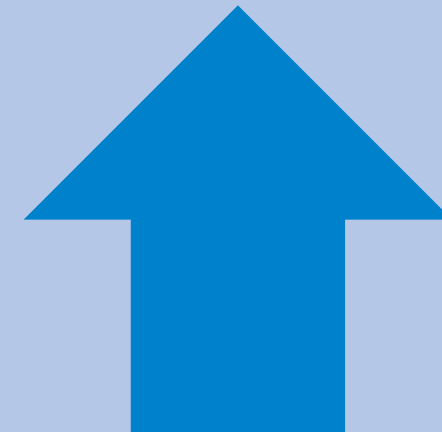
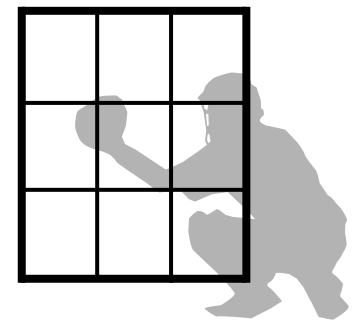
⑦
結果の評価

捕球結果と
打者の反応を
評価する



⑧
戦術思考/次球

評価に基づき
次の球種/コースを
思考する



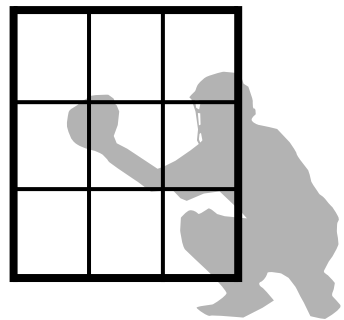
捕球の過程

打者の反応とBSOを踏まえて次の配球を思考

ボール・ストライク・アウト

①
配球

球種/コースを
指示する



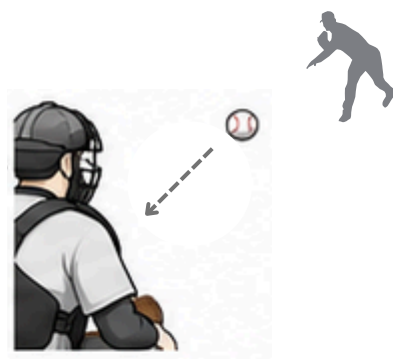
②
身体準備待機

予測に基づき
構えて球を待つ



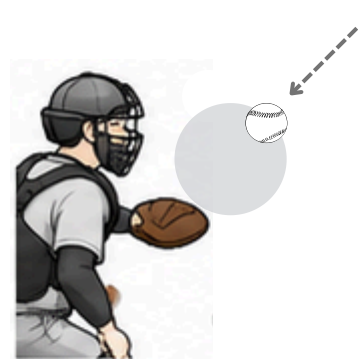
③
軌道を見る

リリースされたら
球の軌道を見る



④
軌道の再予測

情報をもとに
到達地点を予測する



⑤
身体補正

④の予測に基づき
構えを調整する



⑥
捕球

ミットで球を捕り
衝撃を吸収する



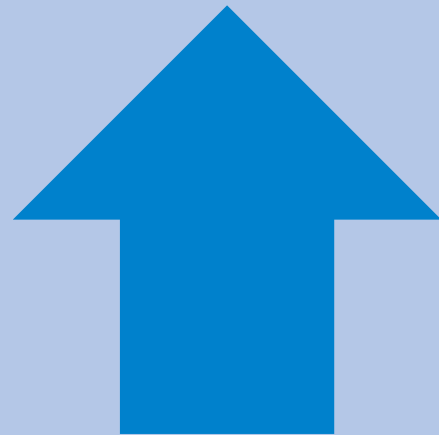
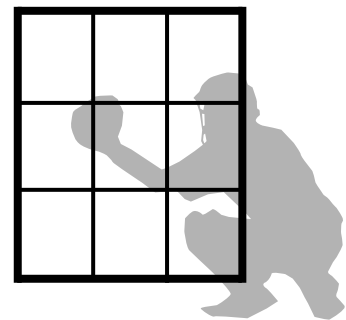
⑦
結果の評価

捕球結果と
打者の反応を
評価する



⑧
戦術思考/次球

評価に基づき
次の球種/コースを
思考する



捕球の過程 ①～⑧の繰り返し



繰り返し

捕手の認知-運動過程の循環モデル



繰り返し

研究目的

捕手の認知-運動過程の循環モデルを
VR上で一続きのインタラクションとして構成する



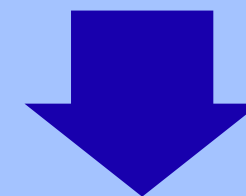
CatcherX:

捕手の認知-運動過程に着目したVRシミュレータ

1 身体的補正を生じさせる

制球誤差を導入

配球で指定した位置 $\neq$ 実投球の位置



投球を見て

ミットを動かす必要を生じさせる

福知山公
山口 瑞悠 藤井

研究目的

捕手の認知-運動過程の循環モデルを
VR上で一続きのインタラクションとして構成する



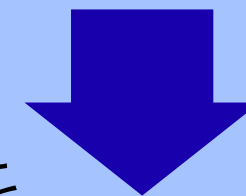
CatcherX:

捕手の認知-運動過程に着目したVRシミュレータ

2 次配球への更新を生じさせる

打者反応を提示

見逃し/ハーフスイング/空振り



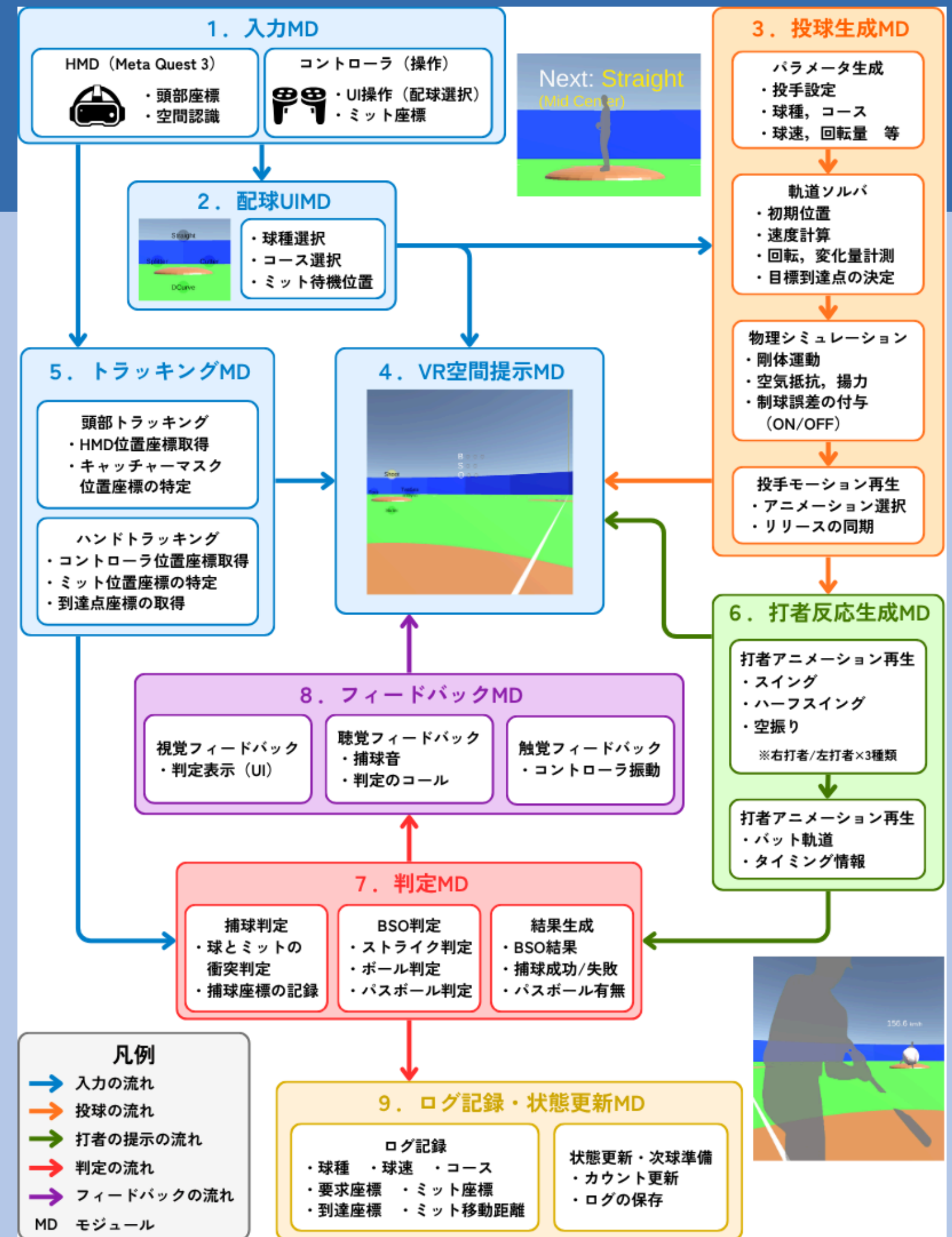
前球の結果を
次球の選択の判断材料として返す

福知山公
山口 瑞悠 藤井

処理の流れ

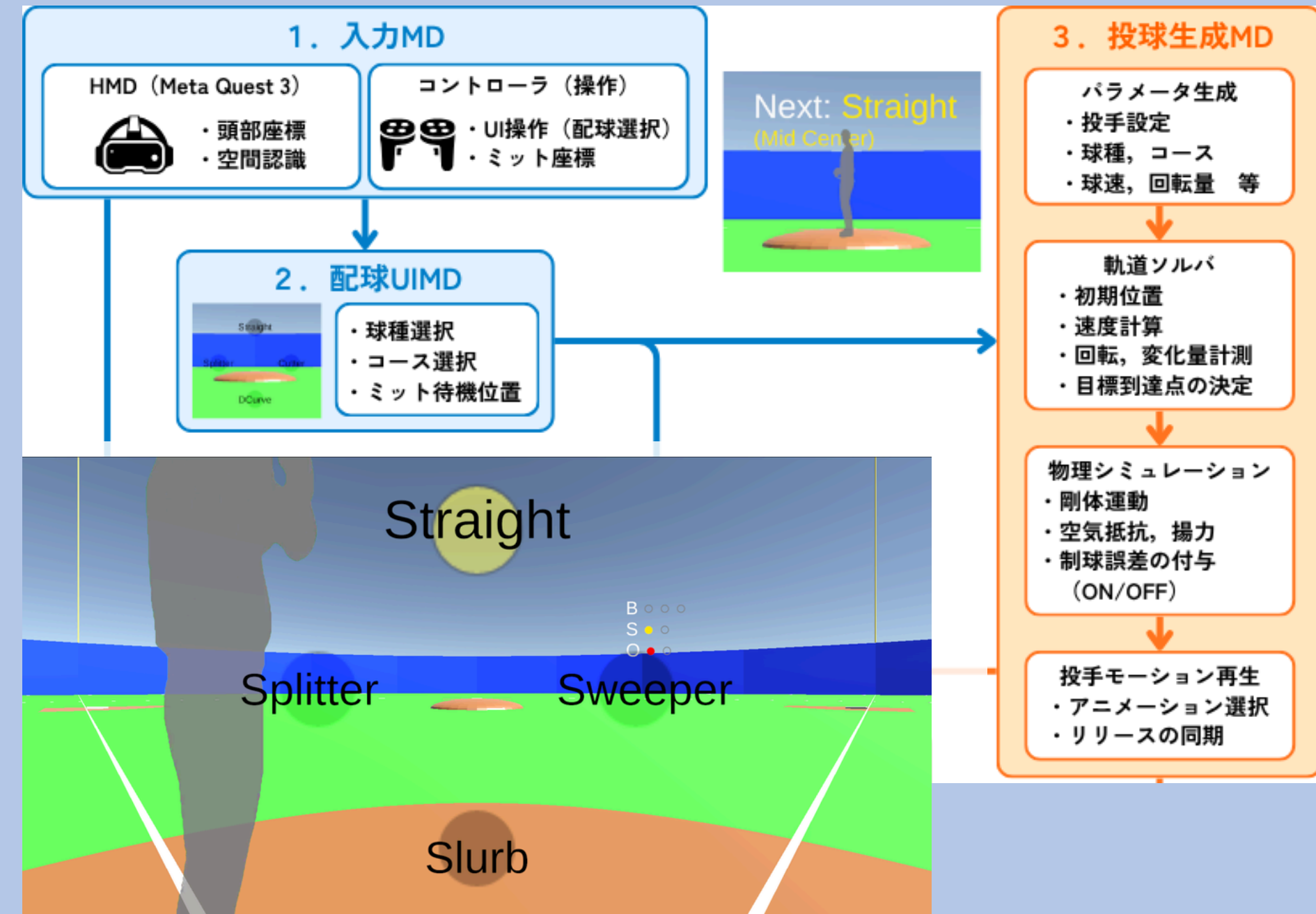
CatcherXは9つのモジュールで構成

- プレイヤからの入力
- 投球・打者反応の生成
- VR提示・トラッキング
- 判定・フィードバック・ログ更新

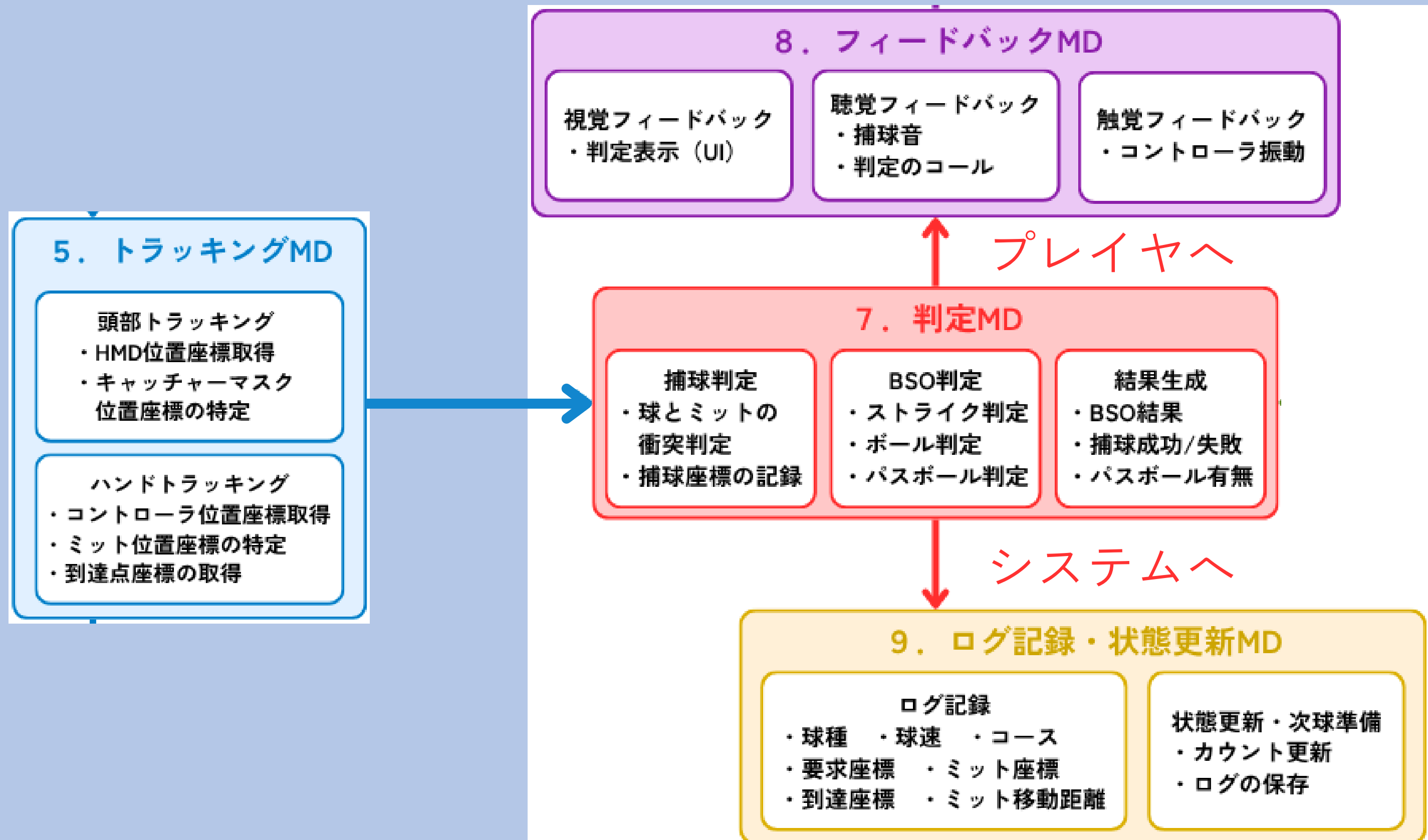


システム処理 配球・コース選択と投球生成

球種を入力
↓
コースを入力



システム処理 判定とフィードバックの提示



プレイヤーとのインタラクション

制球誤差

3. 投球生成MD

パラメータ生成
・投手設定
・球種, コース
・球速, 回転量 等

軌道ソルバ

・初期位置
・速度計算
・回転, 変化量計測
・目標到達点の決定

物理シミュレーション

・剛体運動
・空気抵抗, 揚力
・制球誤差の付与
(ON/OFF)

投手モーション再生

・アニメーション選択
・リリースの同期

6. 打者反応生成MD

打者アニメーション再生

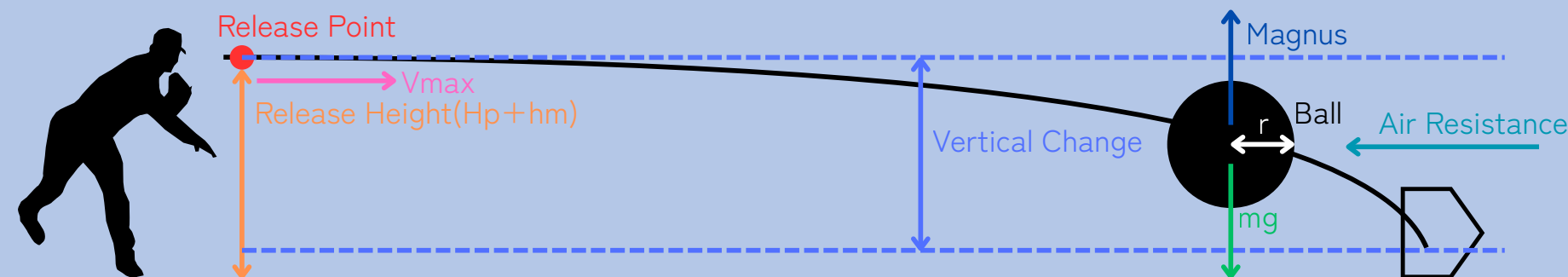
・スイング
・ハーフスイング
・空振り

※右打者/左打者×3種類

打者アニメーション再生

・バット軌道
・タイミング情報

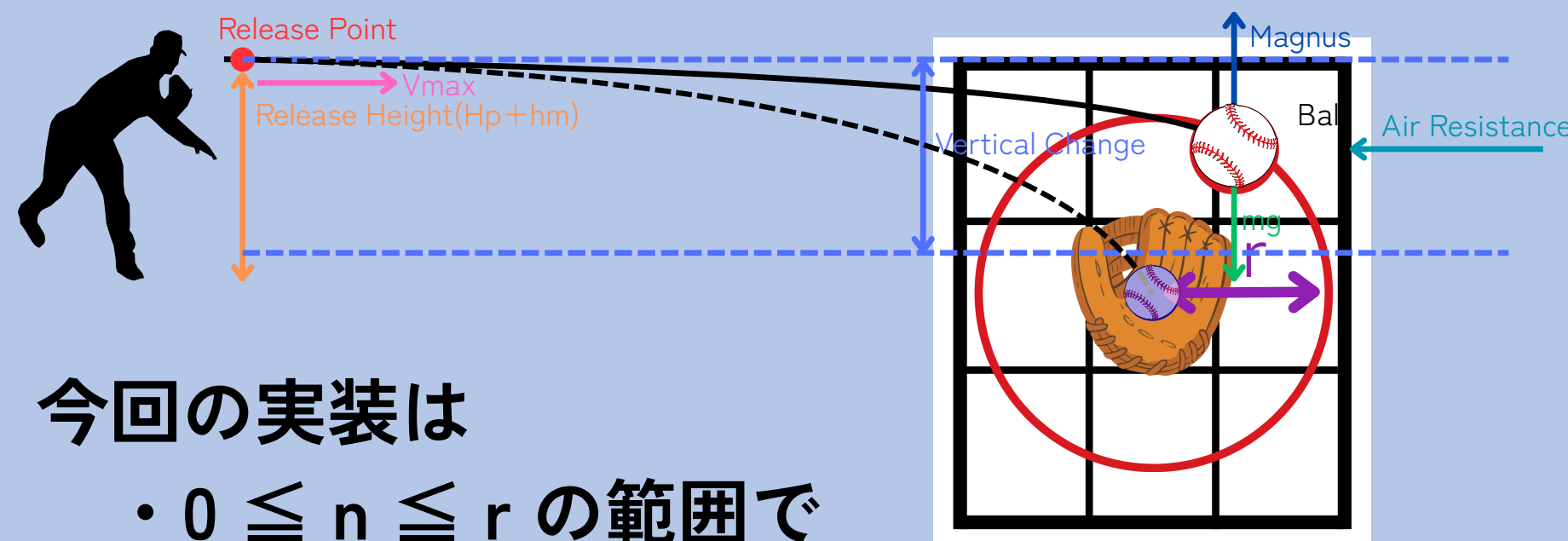
先行研究：投球の軌道計算



CatcherX: すべての球種を再現するVR捕球シミュレータ [山口(瑞)ら, EC2025]

実際の投球には制球誤差が生じる

→ 捕手の身体的補正が必要になる



今回の実装は

- ・ $0 \leq n \leq r$ の範囲で
目標位置から n cm ランダムな方向にずれる

① 投げる

気候条件や
制球スキル次第でズれる

② 捕りにいく

プレイヤーとのインタラクション 打者反応

打者反応とは？

投球に対する打者の打撃アクション

なぜ必要？

打者の存在あつての配球

内角が苦手？
高めが得意？

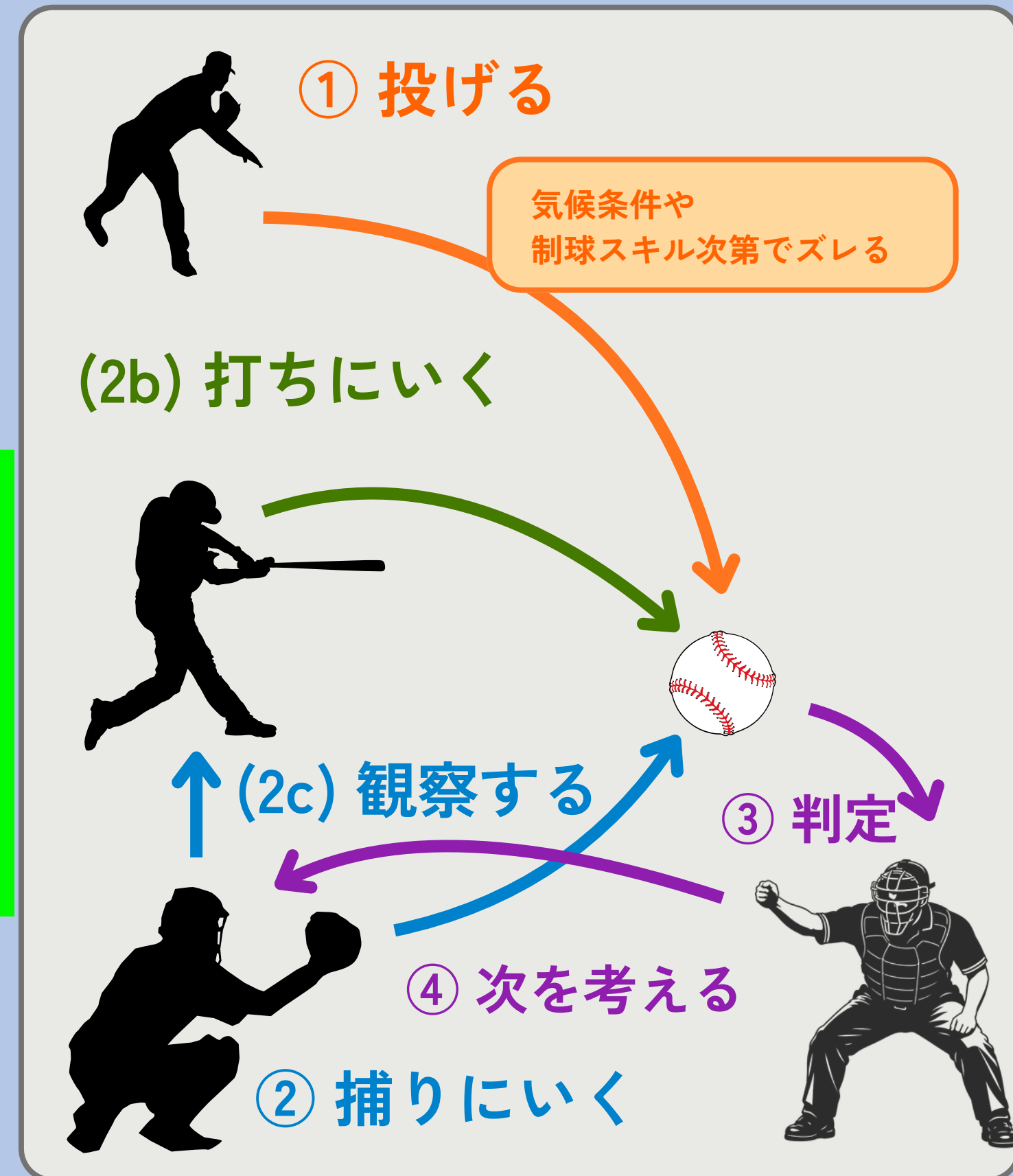
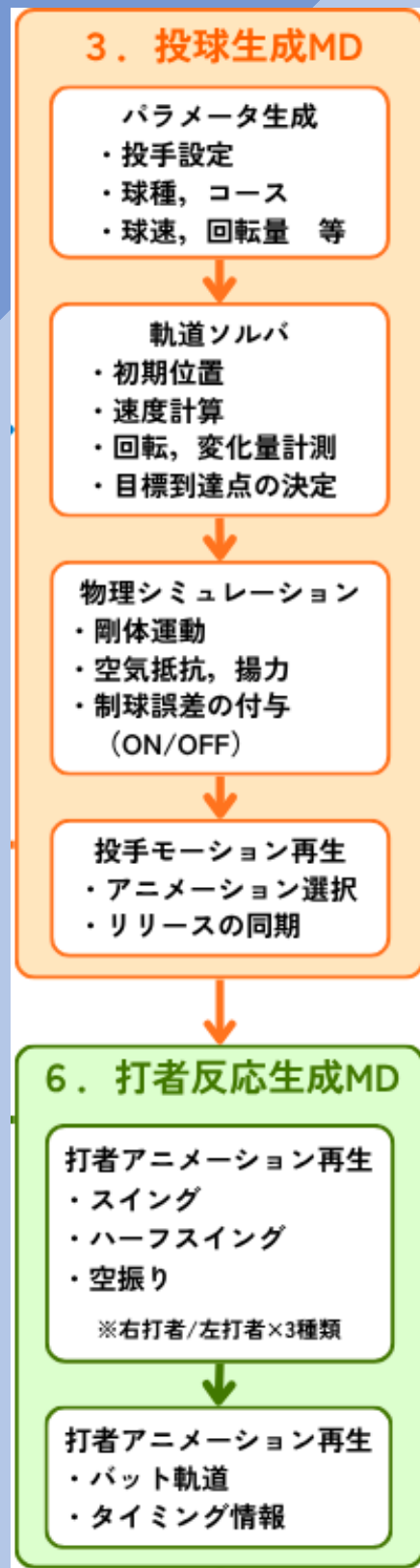


今回の実装は

- ・スイング
- ・ハーフスイング
- ・見逃し

の3種類をアニメーションとして導入

アニメーションは任意の確率で選ばれ再生



実装状況の確認

探索的分析

	① 配球	② 準備/待機	③ 軌道を見る	④ 再予測	⑤ 身体補正	⑥ 捕球	⑦ 結果評価	⑧ 次球更新
VR上での対応	○	○	○	○	○	○	○	○
行動の検証	-	-	-	-	○	○	-	○※

⑤ 身体補正

n = 1,946

制球誤差 ↔ ミット補正量

r = 0.413

75.5%の試行でズレが縮小

⑧ 次球更新

n = 65 ※探索的分析

球種変更 76.3%

コース変更 74.6%

打者反応提示後に
次球を変更する行動を確認

VR上での対応

○：対応する操作・処理を実装

行動の検証

○：プレイログから対応行動を確認

－：今回の分析では直接確認していない

※：探索的分析

循環を構成するインタラクションは実装
行動として確認できたのは循環の一部

今後の課題

循環全体の検証と体験の拡張

	① 配球	② 準備/待機	③ 軌道を見る	④ 再予測	⑤ 身体補正	⑥ 捕球	⑦ 結果評価	⑧ 次球更新
VR上での対応	○	○	○	○	○	○	○	○
行動の検証	-	-	-	-	-	-	-	○※

① 認知過程の直接計測

③ 軌道知覚

→ 視線/注視対象を取得

④ 再予測

→ 到達位置の
予測/更新を取得

⑦ 結果取得

→ 捕球結果/打者反応を
どう評価したかを取得

認知過程と⑤ 身体補正

⑧ 次球更新との関係を検証

② 打者反応モデルの高度化と 次球更新への影響検証

球種/コース/打者特性

↓

投球に応じた打者反応を生成

↓

⑦ 結果評価

↓

⑧ 次球更新

反応条件を統制し

次球選択への影響を検証

③ 捕手守備の拡張

投球状況/走者状況

↓

ブロッキング/送球/牽制

↓

アウト/進塁などの
試合状況を更新

↓

次の守備判断へ

一球の配球-捕球循環

→ 試合状況を含む捕手守備の循環へ

まとめ

捕手の配球-捕球過程を 認知-運動過程の循環として整理

制球誤差 → 身体的補正

打者反応 → 次配球への更新

プレイログで一部の行動を確認

捕手体験を

「捕る」から「循環する」へ